Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

volclava 用户手册

Product Name : volclava

Product Version : 2.2.1

Release Date : 2026.10.30

Contributor： @李明泽 （limingze.jiayou@bytedance.com）
@舒光波 （shuguangbo@bytedance.com）
@亓楠 （qinan.cn@bytedance.com）
@周灵汛 （zhoulingxun@bytedance.com）
@李艳青 （liyanqing.1987@bytedance.com）
@陆尹凯 (luyinkai@bytedance.com)

ByteDance

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

目录

1. 简介 3

2. 安装及配置 3

3. 常用基本命令 3

4. 使用案例 4

4.1 提交 JOB 4

4.1.1 GUI 界面任务 5

4.1.2 交互式任务。 5

4.1.3 常规 EDA 任务 6

4.1.4 提交 pack 文本文件 7

4.1.5 自定义 job 工作目录 8

4.2 查询 JOB 信息 12

4.2.1 查询活跃 job 信息 12

4.2.2 查询 job 历史信息 16

4.3 终止 JOB 20

4.3.1 bkill 0 20

4.3.2 bkill [JobId] 20

4.4 查询队列 21

4.4.1 bqueues 21

4.4.2 bqueues -u [User] 21

5. 常见问题及解决方案 21

5.1 如何查看 JOB PEND 的原因 21

5.1.1 bjobs -p 21

5.1.2 bjobs -l [JobId] 22

5.2 常见 JOB PEND 的原因及解决方案 22

5.2.1 job 在等待投递 22

5.2.2 queue 限制了每个用户最大可用 slots 数目，用户任务数目超限 23

5.2.3 cpu 不能满足需求 23

5.2.4 mem 不能满足需求 23

5.2.5 资源配额限制达到上限 23

5.3 JOB 异常退出的原因 24

6. 功能列表 25

6.1 已支持功能 25

附录： 29

附一、变更历史 29

ByteDance

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

1. 简介

volclava 是 100%免费、开源、兼容 IBM LSF 的工作负载调度器，支持各种高性能计算和分析应用。

当前 volclava 基于 openlava 2.0 版本进行了二次开发，修复了一些问题，并增加了新的功能支持，可以覆盖 EDA 业务基本功能需求。推荐在小规模集群（小于百台节点），业务对调度性能不高的场景使用。

volclava 的命令行和文件格式与大多数 LSF 功能相兼容，因此用户和管理员都将非常熟悉 volclava 的操作。

2. 安装及配置

可单独参见 volclava 安装及配置文档

3. 常用基本命令

基本命令	用法
bsub	提交任务到 volclava
bjobs	查看任务状态和基本信息
bkill	杀死未完成的任务
bqueues	查看队列状态和基本信息
bhosts	查看机器状态及基本信息
blimits	查看资源配额限制配置及使用信息
lshosts	查看机器静态资源状态

ByteDance

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

lsload	查看机器动态负载状态

其中 bsub 和 bjobs 是普通用户主要使用的指令。bkill 用于 job 的终止控制，有时使用。通过 blimits 查询限制信息，了解与作业 PEND 有关的限制详情。bhosts/lshosts/lsload/bqueues 则用户机器和队列的信息获取，管理员常用。

4. 使用案例

4.1 提交 job

bsub 命令最重要参数在于指定资源用量，包括 cpu 和 memory，以防止过多的资源 reserve 导致资源浪费，过少的资源 reserve 导致机器资源耗尽。

- **bsub -q [QueueName]** :指定队列，如果不指定，则任务会提交到默认队列（一般是 normal）。

```
[root@master-test etc]# bsub -q normal sleep 10
Job <22> is submited to queue <noraml>.
```

- **bsub -Is**： 投递任务的时候用 shell 模式启动一个终端，并将任务投递到上面以交互式运行。启动需要交互式的工具，将标准输出打印到当前窗口，或者为了阻塞式运行任务（任务运行期间 bsub 不退出）。

```
[root@master-test etc]# bsub -Is date
Job <23> is submitted to default queue <normal>.
<<Waiting for dispatch ...>>
<<Starting on cmp2-test>>
Thu Oct 31 14:20:38 CST 2024
```

- **bsub -o [FileName]：**保存任务的标准输出到指定的文件，这个模式和”-Is”相冲突，但是可以和”-e”叠加使用。

```
[root@master-test etc]# bsub -o /tmp/stdout.txt sleep 100
Job <24> is submitted to default queue <normal>.
```

- **bsub -e [FileName]：**保存任务的标准错误到指定的文件，这个模式和”-Is”相冲突，但是可以和”-o”叠加使用。

```
[root@master-test etc]# bsub -e /tmp/stderror.txt sleep 100
```

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

```
Job <25> is submitted to default queue <normal>.
```

- **bsub -n [Number]：**指定为当前任务保留多少个 slots。

```
[root@master-test etc]# bsub -n 8 sleep 10
Job <26> is submitted to default queue <normal>.
```

- **bsub -R [ResourceString]：**指定为当前任务的资源需求。

```
[root@master-test etc]# bsub -R "rusage[mem=1024]" sleep 100
Job <27> is submitted to default queue <normal>.
```

注：不支持多个-R 请求资源，即不支持 bsub -R "xxx" -R "xxx"，这类情况需要合并书写。

正确写法：

```
bsub -R "select[tmp>10240&&mem>=1024]" -Is date
bsub -R "select[tmp>10240] rusage[mem=1024]" -Is date
```

以下是一些典型的使用示例：

4.1.1 GUI 界面任务

当前任务为 verdi（图形界面），任务投递到队列 interactive，预计需要 4 个 cpu 核和 10G 内存，则任务投递方式为：

```
bsub -q interactive  -n 4  -R "rusage[mem=10240]" verdi .
参数说明：
-q interactive ：提交到 interactive 队列，此处只能提交到自己有权限的队列。
-n 4：指定任务需要 4 个 slots（即 4 线程），若未指定，默认分配一个 slots。
-R "rusage[mem=10240]" ：为本任务预留 10G 内存。
注： 请提前 module load 对应的 EDA 工具
```

4.1.2 交互式任务。

当前任务为 pt_shell，需要和 pt_shell 工具进行命令行交互，任务投递到 projectA

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

队列，预计需要 4 个 cpu 核和 100G 内存，则任务投递方式为：

```
bsub -q projectA  -n 4 -Is  -R "rusage[mem=102400]"
pt_shell .
```

参数说明：

-q projectA ：提交到 projectA 队列，此处只能提交到自己有权限的队列。

-n 4：指定任务需要 4 个 slots（即 4 线程），若未指定，默认分配一个 slots。

-Is：启动的任务是交互式任务，远程机器上的命令输出会映射到当前机器上。

-R "rusage[mem=102400]" ：为本任务预留 100G 内存。

注： 请提前 module load 对应的 EDA 工具

4.1.3 常规 EDA 任务

当前任务为 liberate，任务投递到 projectA 队列，需要保存标准输出和标准错误，预计 2 个 cpu 核足够， 要求投递的机器剩余内存大于 100G，剩余 swap 大于 100G，剩余 tmp 空间大于 30G，则任务投递方式为：

```
bsub -q projectA -n 2 -o stdout.log -e stderror.log -R
"select[mem>=102400 && swap>=102400 && tmp>=30720]"   liberate
```

参数说明：

-q projectA : 提交到 projectA 队列，此处只能提交到自己有权限的队列。

-n 2：指定任务需要 2 个 slots（即 2 线程），若未指定，默认分配一个 slots。

-o :保存任务的标准输出到指定的文件，这个模式和”-Is”相冲突。

-e :保存任务的标准错误到指定的文件，这个模式和”-Is”相冲突。

-R “select[mem>=102400 && swap>=102400 && tmp>=30720]” : 选择剩余内存大于 100G，剩余 swap 大于 100G， 剩余 tmp 空间大于 30G 的机器。

注： 请提前 module load 对应的 EDA 工具

说明：select 能够选择当前满足条件的机器，但是不能预占机器上的资源，请使用 rusage 命令预占资源。

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

4.1.4 提交 pack 文本文件

bsub -pack 是**任务打包批量提交**参数，用于一次性提交多条独立作业，替代多次 bsub 提交的方式。

核心优势：

- **提交极快**：单次系统调用批量提交上百/上千任务，规避 Shell 循环频繁创建进程、连接调度器的耗时问题
- **任务独立**：打包内每一条任务都是独立 JobID、独立调度、独立资源配额、独立日志
- **调度稳定**：大幅降低高频批量提交导致的 LSF 调度压力、连接超时、任务丢失问题
- **支持差异化配置**：单文件内每条任务可单独配置队列、核数、内存、运行时长、任务名等参数

适用场景：大批量同质化/差异化算力任务、批量仿真、批量数据处理、批量编译、批量推理任务。

基础命令格式：

```
# 标准用法
bsub -pack <job_pack_file>
```

bsub -pack 使用限制：

1. 命令行不能带任何 bsub 全局参数：所有资源、队列、任务配置必须写在 pack 文件内部，`bsub -pack` 后只能跟文件名，不能加 `-q、-n、-M、-J` 等参数；
2. pack 文件内不能使用 `-I、-Ip、-Is、-K、-h、-V、-pack` 参数；
3. -pack 不支持写在任务脚本内部，仅可用于 bsub 命令行；
4. pack 文件中一条完整 bsub 配置 + 执行命令 = 一个独立任务
5. 空行会被忽略，支持单行注释（`#`）

pack 文件示例：

```
-q normal -n 1 -M 2048 -J light_01 -o log/light_01.log ./calc.sh 1
```

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

```
-q normal -n 4 -M 8192 -J mid_01 -o log/mid_01.log ./calc.sh 2
-q high -n 8 -M 16384 -W 2:00 -J heavy_01 -o
log/heavy_01.log ./calc.sh 3
# 注释行
-q normal -n 1 -M 2048 -J demo_01 echo "run task 1"
-q normal -n 1 -M 2048 -J demo_02 echo "run task 2"
```

4.1.5 自定义 job 工作目录

用户可以通过 bsub -cwd，自定义任务工作目录。同时在路径中支持作业 ID、提交用户名等动态路径占位符。示例:

```
[root@test ~]# bsub -m test-01 -cwd /tmp/cwd/%U/%J_%I -q
normal -Is  'echo LS_SUBCWD=$LS_SUBCWD; echo PWD=$PWD'
Job <305> is submitted to queue <normal>.
<<Waiting for dispatch ...>>
<<Starting on test-01>>
LS_SUBCWD=/root
PWD=/tmp/cwd/root/305_0
```

支持的动态路径占位符列表:

占位符	含义
%J	作业 ID
%I	数组作业索引（非数组作业默认为 0）
%P	项目名称
%U	提交用户名
%H	作业第一个执行节点的主机名

支持环境变量:

环境变量	语法	说明	默认值

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

LSB_JOB_CWD	LSB_JOB_CWD=<路径>	集群全局默认作业工作目录，支持动态占位符和跨平台路径配置	未定义，使用提交目录
LSB_EXIT_IF_CWD_NOTEXIST	LSB_EXIT_IF_CWD_NOTEXIST=Y/其他	当 LSB_EXIT_IF_CWD_NOTEXIST=Y 但是作业无法访问路径时，job 结束，退出码 2。	未定义，job 不退出，cwd 路径回退至默认的/tmp

示例:

```
[volclava@test ~]$ export LSB_EXIT_IF_CWD_NOTEXIST=Y
[volclava@test ~]$ export
LSB_JOB_CWD=/tmp/volclava_cwd_test/nonexist
[volclava@test ~]$ bsub 'pwd; sleep 30'
Job <298> is submitted to default queue <normal>.
[volclava@test ~]$ bjobs -l 298
Job <298>, User <volclava>, Project <default>, Status <EXIT>,
Queue <normal>, Command <pwd; sleep 30>
Fri Sep  4 16:09:03: Submitted from host <test>, CWD <$HOME>,
Specified CWD </tmp/volclava_cwd_test/nonexist>;
Fri Sep  4 16:09:05: Started on <test>;
Fri Sep  4 16:09:05: Exited with exit code 2. The CPU time
used is 0.0 seconds.

 MEMORY USAGE:
 MAX MEM: 1 Mbytes;  AVG MEM: 1 Mbytes

 SCHEDULING PARAMETERS:
           r15s   r1m  r15m   ut      pg    io   ls    it
tmp    swp    mem
 loadSched   -     -     -     -       -     -    -     -
-      -      -
 loadStop    -     -     -     -       -     -    -     -
-      -      -

 RESOURCE REQUIREMENT DETAILS:
 Combined: select[type == local] order[r15s:pg]
 Effective: select[type == local] order[r15s:pg]
```

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

实现作业工作目录的 3 级优先级配置：

- **最高优先级**：用户提交作业时通过 `bsub -cwd <路径>`参数手动指定工作目录
- **第二优先级**：用户环境变量 `LSB_JOB_CWD` 指定的工作目录
- **最低优先级**：集群全局配置文件 lsb.params 中定义的 `DEFAULT_JOB_CWD` 参数，如果前面两级配置都未定义，则默认使用用户提交作业时的当前目录作为工作目录。

```
[root@test ~]# bparams -l | grep CWD
The default CWD directory:
    DEFAULT_JOB_CWD = /scratch/default/%U/%J_%I
The time-to-live of the job CWD directory:
    JOB_CWD_TTL = 1 (hours)
[root@test ~]# export LSB_JOB_CWD=env_rel/%J
[root@test ~]# bsub -m test-01 -q normal -Is  'echo
LS_SUBCWD=$LS_SUBCWD; echo PWD=$PWD'
Job <307> is submitted to queue <normal>.
<<Waiting for dispatch ...>>
<<Starting on test-01>>
LS_SUBCWD=/root
PWD=/root/env_rel/307
```

用户还可以通过 bmod 修改未执行的任务的 cwd 路径，也可以通过 bmod -cwdn 改回成 bsub 时任务的 cwd 参数。示例：

```
[root@test ~]# bsub -H -cwd /tmp/user/1 -q normal sleep 1
Job <1369319> is submitted to queue <normal>.
[root@test ~]# bjobs -l 1369319

Job <1369319>, User <root>, Project <default>, Status <PSUSP>,
Queue <normal>,
                     Job Priority <50>, Command <sleep 1>,
Esub <default>
Tue Aug 25 14:56:23: Submitted from host <test> with hold, CWD
<$HOME
                     >, Specified CWD </tmp/user/1>;
 PENDING REASONS:
 Job was suspended by LSF admin or root while pending;
```

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

```
 PENDING TIME DETAILS:
 Eligible pending time (seconds):       0
 Ineligible pending time (seconds):     8

 SCHEDULING PARAMETERS:
           r15s   r1m  r15m   ut      pg    io   ls    it
tmp    swp    mem
 loadSched   -     -     -     -       -     -    -     -
-      -      -
 loadStop    -     -     -     -       -     -    -     -
-      -      -

 RESOURCE REQUIREMENT DETAILS:
 Combined: select[type == local] order[-slots:-mem]
span[hosts=1]
 Effective: -
[root@test ~]# bmod -cwdn 1369319
Parameters of job <1369319> are being changed
[root@test tmp]# bjobs -l 1369319

Job <1369319>, User <root>, Project <default>, Status <PSUSP>,
Queue <normal>,
                     Job Priority <50>, Command <sleep 1>
Tue Aug 25 14:56:23: Submitted from host <test> with hold, CWD
<$HOME
                     >;
 PENDING REASONS:
 Job was suspended by LSF admin or root while pending;


 PENDING TIME DETAILS:
 Eligible pending time (seconds):       0
 Ineligible pending time (seconds):     389

 SCHEDULING PARAMETERS:
           r15s   r1m  r15m   ut      pg    io   ls    it
tmp    swp    mem
 loadSched   -     -     -     -       -     -    -     -
-      -      -
 loadStop    -     -     -     -       -     -    -     -
-      -      -

 RESOURCE REQUIREMENT DETAILS:
```

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

```
 Combined: select[type == local] order[-slots:-mem]
span[hosts=1]
 Effective: -
```

4.2 查询 job 信息

4.2.1 查询活跃 job 信息

4.2.1.1 bjobs.

查看当前用户所有的未完成 job。

```
[root@master-test etc]# bjobs
JOBID  USER   STAT  QUEUE     FROM_HOST   EXEC_HOST  JOB_NAME
SUBMIT_TIME
30     root   RUN   normal    master-test cmp2-test  sleep
1000 Oct 31 14:26
31     root   RUN   normal    master-test cmp1-test  sleep
1000 Oct 31 14:27
32     root   RUN   normal    master-test cmp1-test  sleep
1000 Oct 31 14:27
33     root   PEND  normal    master-test            sleep
1000 Oct 31 14:29
```

4.2.1.2 bjobs -a

查看当前用户在一段时间内所有的 job，包括已完成和未完成的 job。

```
[root@master-test etc]# bjobs -a
JOBID  USER   STAT  QUEUE     FROM_HOST   EXEC_HOST  JOB_NAME
SUBMIT_TIME
30     root   RUN   normal    master-test cmp2-test  sleep
1000 Oct 31 14:26
31     root   RUN   normal    master-test cmp1-test  sleep
1000 Oct 31 14:27
32     root   RUN   normal    master-test cmp1-test  sleep
1000 Oct 31 14:27
```

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

```
33     root   PEND  normal    master-test            sleep
1000 Oct 31 14:29
20     root   DONE  normal    master-test cmp2-test  date
Oct 31 14:19
21     root   EXIT  normal    master-test cmp2-test  /bin/bash
Oct 31 14:19
```

4.2.1.3 bjobs -UF [JobId] :

```
[root@master-test ~]# bjobs -UF 36

Job <36>, User <root>, Project <default>, Status <RUN>, Queue
<normal>, Command <sleep 100>
Thu Oct 31 14:30:45: Submitted from host <master-test>, CWD
<$HOME>;
Thu Oct 31 14:30:51: Started 1 Task(s) on Host(s) <cmp2-test>,
Allocated 1 Slot(s) on Host(s) <cmp2-test>, Execution Home
</root>, Execution CWD </root>;
Thu Oct 31 14:31:41: Resource usage collected. MEM: 3 Mbytes
SWAP: 236 Mbytes; PGID: 38871; PIDs: 38871 38874
38876;

 MEMORY USAGE:
 MAX MEM: 3 Mbytes; AVG MEM: 3 Mbytes

 SCHEDULING PARAMETERS:
           r15s   r1m  r15m   ut      pg    io   ls    it
tmp    swp    mem
 loadSched   -     -     -     -       -     -    -     -
-      -      -
 loadStop    -     -     -     -       -     -    -     -
-      -      -

 RESOURCE REQUIREMENT DETAILS:
 Combined: select[type == local] order[r15s:pg]
 Effective: select[type == local] order[r15s:pg]
```

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

4.2.1.4 bjobs -l [JobId]:

```
[root@master-test ~]# bjobs -l 36

Job <36>, User <root>, Project <default>, Statuis <RUN>, Queue
<normal>, Command <sleep 100>
Thu Oct 31 14:30:45: Submitted from host <master-test>, CWD
<$HOME>;
Thu Oct 31 14:30:51: Started on <cmp2-test>, Execution Home
</root>, Execcution CWD </root>;
Thu Oct 31 14:31:41: Resource usage collected.
                     MEM: 3 Mbytes; SWAP: 236 Mbytes
                     PGID: 38871; PIDS: 38871 38874 38876

 MEMORY USAGE:
 MAX MEM: 3 Mbytes; AVG MEM: 3 Mbytes

 SCHEDULING PARAMETERS:
           r15s   r1m  r15m   ut      pg    io   ls    it
tmp    swp    mem
 loadSched   -     -     -     -       -     -    -     -
-      -      -
 loadStop    -     -     -     -       -     -    -     -
-      -      -

 RESOURCE REQUIREMENT DETAILS:
 Combined: select[type == local] order[r15s:pg]
 Effective: select[type == local] order[r15s:pg]
```

4.2.1.5 bjobs -o

来显示指定的字段名字，当前 bjobs -o 支持的参数：

```
"JOBID", "USER", "STAT", "QUEUE", "FROM_HOST", "EXEC_HOST",
"JOB_NAME", "SUBMIT_TIME","PROJ_NAME", "CPU_USED", "MEM",
"SWAP", "PIDS", "START_TIME",
"FINISH_TIME","JOBINDEX","EXIT_CODE","MAX_MEM","AVG_MEM"
```

如下所示：

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

```
[root@master-test etc]# bjobs -o 'jobid stat QUEUE EXEC_HOST
USER SUBMIT_TIME FROM_HOST JOB_NAME PROJ_NAME CPU_USED MEM
SWAP PIDS START_TIME FINISH_TIME
JOBID STAT QUEUE EXEC_HOST USER SUBMIT_TIME FROM_HOST JOB_NAME
PROJ_NAME CPU_USED MEM SWAP PIDS START_TIME FINISH_TIME
30 RUN normal cmp2-test root 0ct 31 14:26 master-test sleep
1000 default 000:00:-2.00 0 0 - 10/31-14:27:01 -
31 RUN normal cmp1-test root 0ct 31 14:27 master-test sleep
1000 default 000:00.00.00 1996 31404 107488 10/31-14:27:11 -
32 RUN normal cmpl-test root 0ct 31 14:27 master-test sleep
1000 default 000:00.00.00 2104 31624 107490 10/31-14:27:11 -
```

4.2.1.6 bjobs -o -json

结合-o 使用，可以将输出内容转换成 json 格式；不可以脱离-o 单独使用。如下所示：

```
[root@master-test etc]# bjobs -o 'jobid stat QUEUE EXEC_HOST
USER SUBMIT_TIME FROM_HOST JOB_NAME PROJ_NAME CPU_USED MEM
SWAP PIDS START_TIME FINISH_TIME' -json
{
    "COMMAND":    "bjobs",
    "JOBS": 3,
    "RECORDS":    [{
                  "JOBID":        "30",
                  "STAT":  "RUN",
                  "QUEUE":        "normal",
                  "EXEC HOST":    "cmp2-test",
                  "USER":  "root",
                  "SUBMIT_TIME":  "Oct 31 14:26",
                  "FROM_HOST":    "master-test",
                  "JOB NAME":     "sleep 1000",
                  "PROJ NAME":    "default",
                  "CPU_USED":     "000:00:00.00",
                  "MEM":  "3632",
                  "SWAP": "241788",
                  "PIDS": "38846,38848,38849",
                  "START_TIME":   "10/31-14:27:01",
                  "FINISH TIME":  "-"
                  },
```

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

```
......
```

4.2.2 查询 job 历史信息

bhist 命令用于查询作业历史信息，它直接读取 lsb.events 事件日志文件获许作业历史事件，具备两项核心能力：一是按时间线还原单个作业从提交、排队、分派、运行、挂起、迁移到结束的完整调度事件，并统计 PEND、RUN、SUSP 等各状态累计耗时，便于排查作业为何迟迟未被调度或中途异常；二是可以翻查那些早已执行完毕、已从 mbatchd 内存中清理掉的历史作业，即使 bjobs -a 也不再显示，仍能通过 lsb.events 及其滚动归档文件回溯作业的执行节点、起止时间、退出码和资源消耗。bhist 是集群中做任务复盘、故障追溯和用量核对的基础工具。

4.2.2.1 bhist

查看当前用户未完成的 job，建议使用 bjobs 查询替代

```
[volclava@v-y-auth-dev-test luyinkai.qwq]$ bhist
Summary of time in seconds spent in various states:
JOBID   USER    JOB_NAME  PEND    PSUSP   RUN     USUSP   SSUSP
UNKWN   TOTAL
77      volclav *eep 123  7       0       3       0       0
0       10
78      volclav *eep 123  6       0       3       0       0
0       9
79      volclav *eep 123  6       0       3       0       0
0       9
```

4.2.2.2 bhist -S/D/C time0, time1

查看当前用户在 time0, time1 这个时间范围内提交/派遣/完成的 job

```
[volclava@v-y-auth-dev-test luyinkai.qwq]$ bhist -S
2026/10/26/11:00,2026/10/26/12:00
Summary of time in seconds spent in various states:
JOBID   USER    JOB_NAME  PEND    PSUSP   RUN     USUSP   SSUSP
UNKWN   TOTAL
```

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

```
398     volclav true      5       0       10      0       0
0       15
399     volclav true      5       0       10      0       0
0       15
401     volclav true      4       0       10      0       0
0       14
403     volclav true      3       0       10      0       0
0       13
405     volclav true      11      0       0       0       0
0       11
406     volclav true      11      0       0       0       0
0       11
......
```

4.2.2.3 bhist -a

查看当前用户已完成和未完成的 job，建议搭配 -S/D/C，以及其他筛选条件使用

```
[volclava@v-y-auth-dev-test luyinkai.qwq]$ bhist -a
Summary of time in seconds spent in various states:
JOBID   USER    JOB_NAME  PEND    PSUSP   RUN     USUSP   SSUSP
UNKWN   TOTAL
1       volclav hostname  10      0       0       0       0
0       10
2       volclav *eep 300  11      0       276     0       0
0       287
3       volclav hostname  3       0       0       0       0
0       3
4       volclav *eep 123  6       0       123     0       0
0       129
5       volclav *eep 123  5       0       124     0       0
0       129
6       volclav *eep 300  6       0       300     0       0
0       306
7       volclav *:; done  8       0       3184    0       0
0       3192
8       volclav *eep 300  7       0       300     0       0
0       307
.....
```

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

4.2.2.4 bhist -l [JobId]

查看指定 job 的完整历史信息

```
[volclava@v-y-auth-dev-test luyinkai.qwq]$ bhist -l 1

Job <1>, User <volclava>, Project <default>, Command <hostname>
Tue Oct 13 16:24:21: Submitted from host <v-y-volclava-lyk-node1>,
to Queue <normal>, CWD <$HOME>, Output File </tmp/t.out>;
Tue Oct 13 16:24:31: Dispatched to <v-y-volclava-lyk-node2>;
Tue Oct 13 16:24:31: Starting (Pid 1164);
Tue Oct 13 16:24:31: Running with execution home </home/volclava>,
Execution CW
                     D </home/volclava>, Execution Pid <1164>;
Tue Oct 13 16:24:31: Done successfully. The CPU time used is 0.0
seconds;
Tue Oct 13 16:24:31: Post job process failed;

Summary of time in seconds spent in various states by  Tue Oct 13
16:24:31
  PEND     PSUSP    RUN      USUSP    SSUSP    UNKWN    TOTAL
  10       0        0        0        0        0        10
```

4.2.2.5 bhist -n min_logfile, max_logfile

仅原生 bhist 支持，指定归档文件范围查询，从 lsb.events.min_logfile，扫描到 lsb.events.max_logfile

```
[volclava@v-y-auth-dev-test luyinkai.qwq]$ bhist -n 1,2 -a
Summary of time in seconds spent in various states:
JOBID   USER    JOB_NAME  PEND    PSUSP   RUN     USUSP   SSUSP
UNKWN   TOTAL
35      volclav *ep 3600  43      0       213     0       0
33      289
64      volclav sleep 3   9       0       3       0       0
0       12
65      volclav sleep 3   18      0       3       0       0
0       21
66      volclav sleep 3   18      0       3       0       0
0       21
67[1]   volclav test[1]   213     0       13      0       0
```

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

```
0       226
67[2]   volclav test[2]   223     0       3       0       0
0       226
67[3]   volclav test[3]   15      0       1       0       0
0       16
67[4]   volclav test[4]   5       0       1       0       0
0       6
```

4.2.2.6 bhist 加速服务

Volclava bhist 加速服务模块能够有效提升 bhist 的性能，需要管理员配置，对于用户完全透明。开启 bhist 加速模块后，作业历史信息查询行为与原生 bhist 的提升和区别：

- bhist 响应速度明显变快，bhist jobid 可以在几十毫秒内响应。
- 默认查询全部保留的历史： 标准 bhist 默认只读当前的 lsb.events，要加 -n 才会读更早的文件。加速版不受此限制，范围是数据库中保留的全部历史（默认最近 30 天，由管理员配置）。
- 加速服务只支持部分参数（如下），对于不支持的参数会回退到原生 bhist：

选项	说明
`-l`、`-w`	长格式、宽格式（两者不能同时使用）
`-a`、`-d`、`-e`、`-p`、`-s`、`-r`	按作业状态筛选
`-u`、`-q`、`-m`	按用户、队列、主机筛选（每个选项最多出现一次）
`-S`、`-D`、`-C`	按提交、派发、完成时间筛选
作业号	一个或多个，可以是数组作业或其中的元素，如 `123`、`123[4]`、`123[1-10]`

- 新事件有一些延迟： 作业状态变化后，大约几秒到几十秒后才能查到。

ByteDance

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

4.2.2.7 使用 bhist 时的注意事项

- 用户可以使用 bhist 查询 job 的历史信息，因为 bhist 相比 bjobs 开销大很多，建议需要查询 job 历史变化信息，或者 bjobs 查询不到时才考虑使用 bhist 查询，避免滥用 bhist；并且由于历史结果过于庞大，建议用户使用时，尽量多带一些筛选参数，比如-S/D/C time0, time1，-u user_name 等，避免输出太多 job。
- bhist 加速服务默认查询全量历史(管理员配置，默认保留 30 天)，原生 bhist 只查询 lsb.events 这个文件保存的 job，使用 bhist 加速时，如果不能指定 JobId，默认是全量查询，如果不想要全量查询，务必带上 -S/D/C time0, time1 中的至少一个，来限制查询范围，否则会返回全量历史，在大型集群中可能返回上千万的个作业，并且耗时数分钟。

4.3 终止 job

4.3.1 bkill 0

杀死当前用户所有的 job。

```
[root@master-test etc]# bkill 0
Job <34> is being terminated
Job <35> is being terminated
Job <36> is being terminated
```

注：volclava 集群管理员账号使用该命令时会杀死集群内所有的 job。

4.3.2 bkill [JobId]

强制杀死指定的 job。

```
[root@master-test~]# bkill 38
Job <38> is being terminated
```

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

4.4 查询队列

4.4.1 bqueues

常用于查询队列 running 以及 pending 情况。

```
[root@master-test etc]# bqueues
QUEUE_NAME PRIO STATUS          MAX JL/U JL/P JL/H NJOBS PEND
RUN SUSP
short       35   Open:Active     -    -    -    -     2    1
1    0
normal      30   Open:Active     -    -    -    -     1    1
0    0
```

4.4.2 bqueues -u [User]

查看指定用户可用队列，即有权限提交的队列。

```
[root@master-test etc]# bqueues -u volclava
QUEUE_NAME PRIO STATUS          MAX JL/U JL/P JL/H NJOBS PEND
RUN SUSP
short       35   Open:Active     -    -    -    -     0    0
0    0
normal      30   Open:Active     -    -    -    -     1    0
1    0
```

5. 常见问题及解决方案

5.1 如何查看 job PEND 的原因

5.1.1 bjobs -p

bjobs -p 命令可过滤出当前用户所有 pending 的 job，且显示 pending 原因。如下图 pend 的原因为：New job is waiting for scheduling（job 正在等待调度）。

```
[root@master-test etc]# bjobs -p
JOBID    USER    STAT    QUEUE    FROM HOST    JOB_NAME
```

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

```
SUBMIT_TIME
42       root    PEND    normal   master-test  sleep 100   Oct
31 14:36
New job is waiting for scheduling: 1 host;
```

5.1.2 bjobs -l [JobId]

该命令可以查看指定 job pending 的原因。

```
[root@master-test etc]# bjobs -l 44

Job <44>, User <root>, Project <default>, Status <PEND>, Queue
<normal>, Command <sleep 1090>
Thu Oct 31 14:37:07: Submitted from host: <master-test>, CWD
</ic/software/tools/volclava/etc>;
 PENDING REASONS:
 New job is waiting for scheduling:1 host;

 SCHEDULING PARAMETERS:
           r15s   r1m  r15m   ut      pg    io   ls    it
tmp    swp    mem
 loadSched   -     -     -     -       -     -    -     -
-      -      -
 loadStop    -     -     -     -       -     -    -     -
-      -      -

 RESOURCE REQUIREMENT DETAILS:
 Combined: select[type == local] order[r15s:pg]
 Effective: -
```

5.2 常见 job PEND 的原因及解决方案

5.2.1 job 在等待投递

作业悬挂原因显示为：New job is waiting for scheduling

任务在投递出去以后，运行起来之前，需要等待 volclava 调度分配，会有一小段等待时间。

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

5.2.2 queue 限制了每个用户最大可用 slots 数目，用户任务数目超限

作业悬挂原因显示为：User has reached the per-user job slot limit of the queue:

例如: test 队列设置每个用户最多使用 30 个 slots，按每个 job 占用 1 个 slots 算，用户投递超过 30 个 jobs 后，新的 job 就会变成 PEND 状态。

此时可以等待旧的 job 完成，或者把任务投递到同项目的其它 queue 中。

5.2.3 cpu 不能满足需求

作业悬挂原因显示为：Not enough job slot(s);

申请了多个 slots，但是 server 上可用 slots 都不能满足需求。

这类情况请评估资源申请是否有误，以及是否必须。若不是必须可以适当调小 **bsub -n** 指定的的数值，若是必要的资源可联系 volclava 管理员配置专用资源。

5.2.4 mem 不能满足需求

作业悬挂原因显示为：Job requirements for reserving resource (mem) not satisfied.

申请了较大的 memory，但是 server 上可用的 memory 都不能满足需求。

这类情况请评估资源申请是否有误，以及是否必须。若不是必须可以适当调小 **bsub -R "rusage [mem=xxx]"** 指定的数值，若是必要的资源可联系 volclava 管理员配置专用资源。

5.2.5 资源配额限制达到上限

作业悬挂原因显示和资源限制有关，如下:

Resource limit defined on queue has been reached (Resource: slots, Limit Name: test_limit1, Limit Value: 20);
Resource limit defined on user or user group has been reached (Resource: mem, Limit Name: test_limit, Limit Value: 102400);

ByteDance

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

Resource limit defined on host(s) and/or host group has been reached (Resource: JOBS, Limit Name: test_limit3, Limit Value: 10): 1 host;

出现这类情况，通常是因为管理员配置了资源配额限制，即为机器、用户、队列和项目等对象设定了资源使用的上限。当某个对象已分配的资源达到上限时，新提交的作业将不会被调度派发，需要等待正在运行的作业结束、资源释放后方可继续执行。

如需了解具体限制及其当前使用情况，可执行 blimits -n limit_name 命令查看；若需要调整限制上限，请联系管理员修改配置。

5.3 Job 异常退出的原因

bjobs -l [JobId] 可以查询指定 job 的详细信息，其中包含 job 的退出码。

```
[root@master-test ~]# bjobs -l 59

Job <59>, User <root>, Project <default>, Status <EXIT>, Queue
<normal>, Command <test.sh>
Thu Oct 31 14:51:07: Submitted from host <master-ttest>, CWD
<$HOME>
Thu Oct 31 14:51:12: Started on <cmp2-test>, Execution Home
</root>, Execution CWD </root>
Thu Oct 31 14:51:12: Exited with exit code 127. The CPU time
used is 0.0 seconds.

 SCHEDULING PARAMETERS:
           r15s   r1m  r15m   ut      pg    io   ls    it
tmp    swp    mem
 loadSched   -     -     -     -       -     -    -     -
-      -      -
 loadStop    -     -     -     -       -     -    -     -
-      -      -

 RESOURCE REQUIREMENT DETAILS:
 Combined: select[type == local] order[r15s:pg]
 Effective: select[type == local] order[r15s:pg]
```

如果 Exit code 小于 128，说明是 job 的 command 本身执行出错，是工具问题，而非系统问题，更详细的原因需要去看工具 log。

如果 Exit code 大于 128，说明 job 本身遇到异常，比如被 volclava、系统或者用户 kill，此时可以找 volclava 管理员一起来 debug 原因。

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

6. 功能列表

6.1 已支持功能

说明：橙色部分表示 volclava 基于 openlava2.0 版本进行了缺陷修复或者新功能开发

功能分类	命令示例	说明
作业提交	bsub -q	指定队列
	bsub -P	指定项目
	bsub -m	指定主机
	bsub -J	指定作业名称， 指定作业数组的索引
	bsub -Ip / -I / -Is	交互任务
	bsub -n	指定 slots 数量
	bsub -E	前处理命令
	bsub -Ep	后处理命令
	bsub -e / -eo	标准错误重定向到指定文件
	bsub -o / -oo	标准输出重定向到指定文件
	bsub -W	限制运行时间 （run_limit）
	bsub -M	限制内存
	bsub -C	限制 core file 大小

ByteDance

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

	bsub -c	限制任务 CPU 时间（cpu_limit ）
	bsub -D	限制数据大小（data_limit）
	bsub -F	限制文件数限制 （file_limit）
	bsub -S	限制栈（stack_limit）
	bsub -v	限制交换分区（swap_limit）
	bsub -R "rusage[mem=10000]"	内存保留
	bsub -R "select[swp > 1000]"	选择符合资源需求的机器
	bsub -pack	批量提交任务 -pack
	bsub -Jd	**指定作业描述说明**
	bsub -a "app1 app2"	**自定义 esub**
	bsub -cwd	**指定作业工作目录**
作业查询	bjobs	显示当前用户 pending、running 和 suspended 作业的信息
	bjobs -a	显示所有状态下的作业信息，包括最近完成的作业
	bjobs -l	长格式。以多行格式显示每个作业的详细信息。
	bjobs -w	宽格式。显示作业信息而不截断字段
	bjobs -u	显示指定用户或用户组提交的作

ByteDance

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

		业
	bjobs -r	显示正在运行的作业
	bjobs -p	显示 pending 的作业，以及导致 pending 原因
	bjobs -s	显示 suspended 的作业，以及导致 suspending 原因
	bjobs -P	显示属于指定项目的作业
	bjobs -d	显示有关最近完成的作业的信息
	bjobs -m	显示分派到指定主机的作业
	bjobs -q	显示指定队列中的作业
	bjobs -J	显示具有指定作业名称的作业或作业数组的信息
	bjobs [job_id[index]]	指定 bjobs 显示的作业或作业数组
	bjobs -UF	显示未格式化的作业详细信息
	bjobs -o [*format]*	设置自定义输出格式
	bjobs -o [*format]* -json	以 JSON 格式显示自定义输出
	bhist	显示作业的历史信息
作业控制	bkill [job_id]	终止指定作业
	bkill -0	杀死当前用户的所有作业
	bstop	暂停作业

ByteDance

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

	bresume	恢复作业
	bmod -Jd/Jdn	**修改作业描述说明**
	bmod -a "app1 app2"	**修改作业参数时，自定义要运行的 esub**
	bmod -cwd/cwdn	**修改作业工作目录**
查询队列信息	bqueues	显示队列
	bqueues -l	增加 share 数据，显示顶层的用户和用户组的公平共享策略相关的数据
	bqueues -r	新增参数-r，递归展开显示队列的分层用户或者用户组的公平共享策略相关的数据
查询主机组信息	bmgroup	显示主机组信息
查询用户组信息	bugroup	显示用户组信息
	bugroup -l	volclava 增加展示用户组配置的 share 信息
显示主机状态及 slots 信息	bhosts	显示主机信息
查询用户信息	busers	显示用户信息
	busers -w	新增参数-w，并可以展示 MPJOBS MPEND PJOBS 三列数据，数据说明详见 busers manpage
显示可配置系统参数	bparams	显示参数信息

ByteDance

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

的信息	**bparams -l**	显示 lsb.params 文件中所有可配置参数的详细信息。 volclava 额外展示新增的配置参数： • RESOURCE_RESERVE_PER_TASK • MAX_PEND_JOBS • MAX_PEND_SLOTS • SUB_TRY_INTERVAL • DEFAULT_LIMIT_IGNORE_USER_GROUP • CPU_TIME_FACTOR • RUN_TIME_FACTOR • RUN_JOB_FACTOR • HIST_HOURS • DEFAULT_JOB_CWD • JOB_CWD_TTL 参数释义详见 man bparams。
查看通用资源配额限制	**blimits**	**参数释义详见 man blimits。**
显示主机的负载信息	lsload	
显示主机及其静态资源信息	lshosts	

附录：

附一、变更历史

ByteDance

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

日期	版本	变更描述
2024-11-26	volclava 1.0.0	volclava 1.0.0 派生自 Openlava 2.0。 添加了以下功能和问题修复： • 多项功能支持：bjobs -UF；bjobs -o/-j-json; bsub -pack; bsub -Ep; 等等。 • 多处错误修复：设置 “！ ” 时 MXJ 与 maxCpus 不相等；lshosts -l 出现段错误； • sbatchd 因超过 1000 个任务而受阻；在 RPM 安装中前缀无法用于自定义目录； • 修复主机空闲时却达到作业槽位限制的问题。 • 在相关文件中将新项目名称定义为 volclava
2025-06-16	volclava 2.0.0	1. 在《volclava 用户手册》中的第 6.1 节“已支持功能”中，增加 busers、bparams、bqueues、bugroup 相应的新特性说明； 2. volclava2.0.0 新特性和 bug 修复的明细: https://github.com/bytedance/volclava/blob/master/ChangeLog
2025-09-12	volclava 2.1.0	更新文档中 volclava “2.0”描述为“2.1”
2025-11-16	volclava 2.1.1	volclava2.1.1 新特性和 bug 修复的明细: https://github.com/bytedance/volclava/blob/master/ChangeLog
2026-6-30	volclava 2.2	1. 《volclava 管理员手册》文档更新了一下内容： ◦ 1.1.5 章节添加作业级别和队列级别资源请求合并规则 ◦ 1.2.5 章节增加了 query mbd 的功能介绍 ◦ 4.5.2 章节丰富了 esub 的定义方式 ◦ 完成图片清洗，使之更加适合知识库检索

ByteDance

Copyright (C) 2021-2026 ByteDance Ltd. and/or its affiliates

		2. volclava2.2 新特性和 bug 修复的明细: https://github.com/bytedance/volclava/releases#release-2.2.0
2026-10-30	volclava 2.2.1	1. 在《volclava 用户手册》文件更新了以下内容: ◦ 更新版本信息为 2.2.1 ◦ 3 章节更新了常用基本命令，增加了 blimits ◦ 4.1.5 章节添加 bsub -cwd 功能说明，支持自定义 job 工作目录 ◦ 4.2.1.5 章节添加 bjobs -o 新支持的字段: "JOBINDEX","EXIT_CODE","MAX_MEM","AVG_MEM" ◦ 将原来的 4.2 章节查询 job 信息，拆分为两个章节，4.2.1 查询活跃 job 信息，4.2.2 查询历史 job 信息，添加查询历史 job 信息(bhist)说明，以及 bhist 加速服务的介绍 ◦ 新增 5.2.5 章节说明作业因为资源配额限制达到上限而挂起 ◦ 6 章节，更新了新支持的命令功能 blimits ◦ 6 章节，更新了命令新支持参数：bsub -cwd 和 bmod -cwd/-cwdn 2. volclava2.2.1 新特性和 bug 修复的明细: https://github.com/bytedance/volclava/releases#release-2.2.1

ByteDance